

0.1 Kết luận

Trong phạm vi đề tài, đồ án đã xây dựng được một hệ thống mô phỏng và hiển thị giao thông trong không gian ba chiều, trong đó SUMO đảm nhiệm mô phỏng vi mô, Python điều khiển mô phỏng theo từng bước thời gian thông qua TraCI, và Unity đảm nhiệm dựng cảnh, hiển thị theo thời gian thực và xử lý tương tác. So với cách quan sát kết quả mô phỏng truyền thống vốn chủ yếu dựa trên góc nhìn 2D từ trên cao, hệ thống của đồ án không chỉ tự động hóa luồng dữ liệu và đồng bộ theo bước mô phỏng mà còn cho phép người dùng trải nghiệm theo góc nhìn của người tham gia giao thông, qua đó hỗ trợ quan sát và phân tích trực quan hơn trong các kịch bản có mật độ đối tượng cao hoặc khi cần thuyết minh kết quả.

Về kết quả đạt được, đồ án đã hoàn thành các nhóm chức năng chính sau:

- **Kết nối và đồng bộ thời gian thực:** triển khai kênh giao tiếp giữa Unity và Python qua TCP cùng cơ chế tách khung bản tin bằng dấu hiệu kết thúc <END> để khắc phục đặc thù truyền theo luồng của TCP; hỗ trợ đồng thời bản tin dữ liệu trạng thái và bản tin điều khiển.
- **Tự động dựng cảnh từ dữ liệu mạng đường:** dựng mạng đường trong không gian ba chiều từ kịch bản sinh tự động theo lưới mê cung phục vụ kiểm thử, hoặc từ bản đồ thực tế OpenStreetMap, giảm đáng kể thao tác thủ công khi thay đổi kịch bản; với bản đồ OpenStreetMap còn trích xuất và dựng khối công trình (toà nhà) từ dữ liệu nguồn nhằm tăng tính trực quan của khung cảnh.
- **Hiển thị đa đối tượng theo thời gian:** tạo, cập nhật và thu hồi phương tiện, đèn tín hiệu và người đi bộ theo vòng đời mô phỏng; áp dụng nội suy chuyển động để hiển thị mượt khi tốc độ khung hình cao.
- **Tương tác lái xe:** cho phép người dùng chiếm quyền điều khiển một phương tiện và lái thủ công bằng cơ chế vật lý; xử lý va chạm để chuyển xe bị tông thành trạng thái “xác xe” gây ùn ứ; và trả quyền điều khiển để máy chủ xóa xe khỏi mô phỏng ngay lập tức, Unity tái sử dụng đối tượng khi xe vắng khỏi luồng tải xuống.
- **Hai chế độ vận hành và lưu trữ phiên:** hỗ trợ chế độ thời gian thực và chế độ phát lại; gom toàn bộ kết quả của mỗi lần chạy vào một thư mục phiên thống nhất (nhật ký hành trình, dữ liệu mạng, chuỗi trạng thái theo bước và bản tóm tắt), phục vụ truy vết và phát lại.
- **Điều khiển vận hành:** cung cấp các thao tác điều khiển camera, tạm dừng và tiếp tục, điều chỉnh tốc độ mô phỏng lúc đang chạy, và lọc đối tượng hiển thị

theo vùng quan sát nhằm duy trì hiệu năng.

- **Tối ưu luồng dữ liệu và đo độ trễ:** thu gọn số lần gọi TraCI trong mỗi bước bằng cơ chế đăng ký (subscription) thay cho việc truy vấn riêng lẻ từng đối tượng, nén luồng dữ liệu trạng thái trước khi truyền và tắt cơ chế gộp gói (Nagle) để giảm độ trễ; đồng thời sửa lỗi mất khung dữ liệu khi các gói TCP dồn vào nhau và bổ sung cơ chế đo, hiển thị độ trễ đầu–cuối phục vụ đánh giá chất lượng đồng bộ.

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện. Thứ nhất, mặc dù luồng truyền thông đã được tối ưu một bước (gom truy vấn TraCI bằng subscription, nén dữ liệu trạng thái, giảm độ trễ gói tin), giao thức vẫn dựa trên định dạng văn bản JSON, nên với mạng có rất nhiều đối tượng vẫn còn dư địa cải thiện về tải xử lý và băng thông. Thứ hai, mô hình vật lý cho chế độ lái còn ở mức cơ bản, chưa phản ánh đầy đủ động lực học của phương tiện; khi trả quyền, xe bị xóa ngay thay vì được đưa trở lại dòng giao thông, do cơ chế tái nhập làn chưa được hiện thực. Thứ ba, hệ thống hiện chạy trên một máy và hỗ trợ một người dùng cho mỗi phiên mô phỏng, chưa hỗ trợ nhiều người dùng cùng tham gia một phiên. Thứ tư, hệ thống va chạm giả lập tai nạn hiện mới chỉ xử lý va chạm giữa xe với xe, chưa hỗ trợ va chạm giữa người đi bộ với xe, nên chưa tái hiện được đầy đủ các tình huống tai nạn liên quan đến người tham gia giao thông.

Từ quá trình thực hiện, đề án rút ra một số kinh nghiệm chính: (i) trong hệ thống thời gian thực, cần thiết kế cơ chế phân định ranh giới thông điệp rõ ràng khi dùng TCP để tránh các lỗi khó truy vết; (ii) việc chuẩn hóa dữ liệu và thống nhất hệ tọa độ, đơn vị ngay từ đầu giúp giảm đáng kể công sức tích hợp giữa mô phỏng và hiển thị; và (iii) khi xe được điều khiển theo nhiều trạng thái khác nhau, việc quản lý vòng đời và quyền điều khiển một cách tập trung là then chốt để hệ thống vận hành ổn định.

0.2 Hướng phát triển

Trong thời gian tới, đề án có thể được phát triển theo các hướng chính sau:

- **Mở rộng số loại phương tiện:** bổ sung thêm nhiều chủng loại phương tiện (như xe máy, xe tải, xe buýt) bên cạnh các loại hiện có, kèm theo mô hình ba chiều và đặc tính di chuyển riêng cho từng loại, nhằm phản ánh sát hơn sự đa dạng của dòng giao thông thực tế.
- **Tối ưu truyền thông và hiệu năng:** tiếp nối các tối ưu đã có (subscription, nén dữ liệu, đo độ trễ đầu–cuối), giảm thêm chi phí đóng gói và phân tích bằng định dạng nhị phân thay cho văn bản JSON, chỉ truyền phần thay đổi

theo từng bước (mã hóa sai phân), và lọc dữ liệu theo vùng quan sát để giảm tải khi số lượng đối tượng rất lớn.

- **Hỗ trợ nhiều người dùng đồng thời:** mở rộng kiến trúc để nhiều máy hiển thị cùng tham gia một phiên mô phỏng, mỗi người điều khiển một phương tiện riêng; đây là tính năng chưa có trong phiên bản hiện tại và đòi hỏi cơ chế đồng bộ quyền điều khiển và trạng thái giữa các máy.
- **Hoàn thiện tương tác lái xe và xử lý va chạm:** hiện thực cơ chế tái nhập làn khi trả quyền — định vị xe về làn gần nhất, cấp tuyến mới và trả lại cho SUMO thay vì xóa xe ngay, giúp xe hòa lại dòng giao thông tự nhiên hơn; hiện thực xử lý va chạm giữa người đi bộ với xe, không chỉ giới hạn ở va chạm giữa xe với xe; đồng thời cải thiện động lực học phương tiện cho chế độ lái thủ công để phản ánh sát hơn đặc tính di chuyển thực tế.
- **Mở rộng kịch bản và đánh giá định lượng:** xây dựng bộ kịch bản chuẩn theo nhiều kích thước mạng và mật độ phương tiện; chuẩn hóa các thước đo như tốc độ khung hình, độ trễ và thời gian di chuyển, đồng thời tự động hóa quá trình chạy thực nghiệm để có cơ sở so sánh khách quan.
- **Cải thiện chất lượng phần mềm:** bổ sung kiểm thử cho các module sinh mạng, sinh tuyến và đóng gói giao thức; chuẩn hóa cấu hình chạy và tài liệu hóa giao thức nhằm thuận tiện cho việc bảo trì và mở rộng về sau.
- **Mô phỏng điều kiện thời tiết:** bổ sung các hiệu ứng thời tiết như nắng gắt, mưa, gió mạnh và tuyết vào cảnh ba chiều, kết hợp ảnh hưởng của thời tiết lên hành vi phương tiện (giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn) nhằm tái hiện đa dạng tình huống giao thông trong thực tế.
- **Nâng cao chất lượng đồ họa và môi trường đô thị:** bổ sung chi tiết kiến trúc cho các tòa nhà, đưa vào cảnh các yếu tố đô thị như cây cối, biển báo, đèn đường và các vật thể trang trí khác, nhằm tạo không gian đô thị chân thực và sinh động hơn.
- **Hướng đến sản phẩm trò chơi đô thị:** phát triển hệ thống thành một tựa trò chơi với đồ họa chất lượng cao lấy bối cảnh đô thị, trong đó ưu tiên tái hiện các thành phố Việt Nam cùng nhiều địa danh đô thị khác trên thế giới, khai thác nền tảng mô phỏng giao thông vi mô để tạo dòng xe đô thị sống động và có chiều sâu.